Hose Pump



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: S-hose pump

इसका उपयोग किस लिए होता है

S-hose pump का उपयोग moving hose और compression mechanism की मदद से उपयुक्त liquid को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए किया जाता है। सही flow बनाए रखें और hose damage, leakage तथा liquid के असुरक्षित संपर्क से बचें।

मुख्य भाग

- Pump casing और drive motor
- Rotor या hose-compression assembly
- Pump hose या tube
- Inlet और outlet connections
- Speed controller और power switch
- Mounting frame और protective cover

शुरू करने से पहले

1. Pump manual पढ़ें और liquid के साथ hose material की compatibility जाँचें।
2. Hose, fittings, casing, drive और power cable में घिसाव या damage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि pump मजबूती से लगा है और protective cover मौजूद है।
4. Inlet तथा outlet lines सही तरह जुड़ी हों और मुड़ी या blocked न हों।
5. Liquid का temperature, viscosity और chemical properties pump की rated limits के भीतर हों।
6. Discharge line खुली हो और receiving container में पर्याप्त जगह हो।

उपयोग कैसे करें

1. Hose जोड़ने या adjust करने से पहले pump बंद करके power isolate करें।
2. Inlet और outlet hoses सुरक्षित रूप से लगाएँ और सभी connections में leakage जाँचें।
3. Inlet line को source liquid में और outlet line को आवश्यकतानुसार receiving vessel में रखें।
4. यदि model या process में priming जरूरी हो तो pump को prime करें।
5. Speed controller को कम starting setting पर रखें।
6. Pump चालू करें और flow की दिशा तथा शुरुआती delivery जाँचें।
7. Rated operating range के भीतर आवश्यक flow rate तक speed धीरे-धीरे बढ़ाएँ।
8. Hose, connections, motor और discharge में leakage, असामान्य vibration या overheating जाँचते रहें।
9. Flow को केवल approved controller से adjust करें; हाथ से hose को दबाएँ या block न करें।
10. Hose collapse हो, leakage हो, अपनी जगह से खिसके या flow अनियमित हो तो pump रोकें।
11. Hose हटाने या blockage साफ करने से पहले pump बंद करें और power isolate करें।
12. Process की जरूरत के अनुसार compatible cleaning fluid से pump drain और flush करें।
13. बाहरी surfaces साफ करें और pump दोबारा चलाने से पहले hose जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Manufacturer की pressure, speed, temperature और chemical-compatibility limits के भीतर ही चलाएँ।
- Cover हटाकर कभी न चलाएँ और moving rotor या hose-compression area में हाथ न डालें।
- जब तक manufacturer स्पष्ट अनुमति न दे, pump को dry न चलाएँ।
- Hose या fitting खोलने से पहले system का pressure release करें और power isolate करें।
- Liquid के अनुसार उपयुक्त gloves, eye protection और अन्य PPE पहनें।
- Electrical connections सूखे रखें और hazardous या conductive liquids pump करते समय उपयुक्त protection रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Hose में flattening, cracks, swelling, hardening या wear की नियमित जाँच करें।
- Recommended interval पर या damage दिखने पर hose बदलें।
- Fluid-contact parts को compatible materials और approved procedures से साफ तथा flush करें।
- Mounting bolts, fittings और drive components में ढीलापन या घिसाव जाँचें।
- Storage के दौरान pump को साफ, सूखा और सुरक्षित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Pumped liquid के साथ incompatible hose material इस्तेमाल करना।
- Pump को dry चलाना या blocked discharge line के विरुद्ध चलाना।
- Rated speed या pressure से अधिक पर चलाना।
- Drive चालू या line pressurized रहते pump खोलना।
- Hose wear, leakage या असामान्य vibration को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।